

Интегриран урок по математика и история и цивилизации, 7 клас

Клас: VII а

Тема: „Историята и числата. Работа с линията на времето и хронология“

Тип на урока: За затвърдяване на знания от раздели по математика и история

Цели:

- да затвърдят наученото за Българското възраждане;
- да приложат наученото за цели изрази и уравнения;
- изграждане на способност на базата на придобитите знания да се демонстрират умения да се решават проблеми с различна сложност и в непознати ситуации от ежедневието.

Задачи:

- **образователни:** да представят Българското възраждане като преход на българското общество към Новото време; да познават духовните процеси в българското общество и делото на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански; да разбират необходимостта от светска просвета; да представят действията на българите за извоюване на църковна независимост; да могат да извършват изчисления с рационални числа, да привеждат едночлен в нормален вид и да определят неговата степен и коефициент, да познават и прилагат формулите за съкратено умножение и да извършват тъждествени преобразувания като ги използват, да решават уравнения от първа степен с едно неизвестно;
- **развиващи:** да анализират, сравняват и обобщават факти; да установяват причинно-следствени връзки; да търсят и подбират информация чрез ИКТ по зададени показатели за исторически личности от епохата.; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат; да умеят да изразяват своите мисли; многопластовото мислене и формиране на интегративни качества.
- **възпитателни:** съзнателно да достигнат поставената цел; да изградят положително отношение към съвместната работа.

Очаквани резултати:

По предметите:

- познават духовните процеси в българското общество;
- познават делото на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. ;
- познават основните идеи и дейността на Георги Раковски, Васил Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев.
- могат да извършват тъждествени преобразувания;
- познават формулите за съкратено умножение;
- решават линейно уравнение.

Междупредметни:

- самостоятелно определят целта на учебната дейност, търсят път за решаване на проблемите и намират средства за постигане на целта;
- участват в колективното обсъждане, изслушват чуждото мнение и изказват своето;
- многопластовото мислене и формиране на интегративни качества;
- формиране на умения за работа с компютърни програми и приложения, развиване на дигитални компетентности.

Комункативни:

- работа в екип;
- свободно беседват в своя екип;

- умеят да изслушват и обосновават своето мнение;
- изразяват своите мисли и идеи.

Познавателни:

- работят с линия на времето;
- правят изчисления в математически задачи;

Личностни:

- развиват уменията за представяне пред публика;
- интегриране на знания по различни предмети;
- осъзнават непълнотата на своите знания и имат желание за нови знания;
- изграждат в себе си увереност за справяне;
- установяват връзката между действието и неговия резултат;
- оценяват своя принос в работата на групата.

Форми на работа: индивидуална, фронтална, екипна.

Методи на работа: работа на екипи по време на урока; индивидуална работа при отделните задачи и дискусия в групата за определяне на верния отговор; презентирание; игрови метод; наблюдение, анализ, обобщение, дедуктивност.

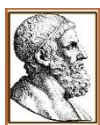
Ресурси: работни листове, интерактивна дъска, електронна платформа, презентация.

Ход на урока:

Въвеждаща част (5 минути)

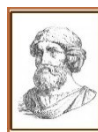
Екипите заемат местата си. Официално откриване, приветствие към гостите, представяне на темата на урока, етапите и екипите.

Екип Архимед



287 – 212 г. пр.н.е.

Екип Питагор



570 – 490 г. пр.н.е.

През коя епоха, кой век и колко дълго е живял всеки от математиците?

Учител 1:

В изучавания материал по история и цивилизации още от 5 и 6 клас, вие знаете, че историята е наука, която изучава миналото на хората и разказва за него. При описание на събития и факти използваме, както арабски, така и римски цифри.

Учител 2:

За мнозина от вас математиката е нищо повече от точна наука, която изчислява, ползва формули и дава възможност да си направим една проста, или - с повече знания, разбира се – сложна сметка. Мислим си, че математиката е отделено от заобикалящия ни свят научно направление, което силно се различава от сфери като биология, химия или например история. Но виждаме, че математика присъства постоянно и в науки като историята, защото всички събития и факти в нея са описани с цифри. А в математика всичко се описва с цифри.

Вече неколkokратно сме установявали, че математиката има допирни точки с другите изкуства

предмети в училище. Ето, че и този час ще правим именно това – ще свържем математическите си знания с нещо, което знаем по история и цивилизации.

Същинска част (30 минути)

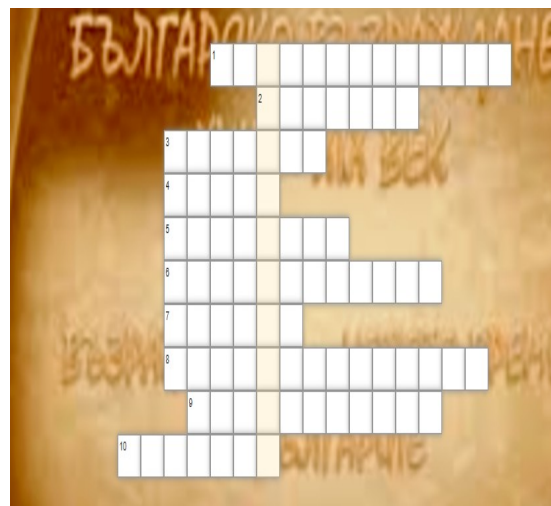
Учениците са разделени на 2 екипа – Архимед и Питагор. Раздават им се работни листи, на които има задачи, по които да работят в определена част от часа.

Учител 1:

Предстои Ви да се върнете назад във времето, като преминете през историческите епохи и точно в една от най-интересните от тях в нашата история. Но първо ще трябва да откриете решавайки историческата кръстословица, коя наука е един много важен помощник при изучаването на предмета история?

Задача 1. Допишете заглавието на урока с думата, която се получава вертикално в оцветените квадратчета на кръстословицата.

1. Двете имена на български революционер, летописец на Априлското въстание.
2. Параходът завзет от четата на Христо Ботев.
3. Водач на революционна чета.
4. Фамилното име на автора на първият български учебник на новобългарски език.
5. Църковното име на първия човек, преписал „История славянобългарска“.
6. Общо название за по-образованите българи през Възраждането - учители, журналисти, лекари.
7. Първият български град, освободен от руските войски.
8. Кого наричаме „патриархът на българската революция“?
9. На кой български революционер принадлежи идеята за „чиста и свята република“?
10. Държавата, в която българските революционери основават БРЦК.



След решаване на кръстословицата и намиране на търсената дума в нея, учителят дописва на дъската заглавието на урока: **„Историята и числата. Работа с линия на времето и хронология“**

Цифрите в историята

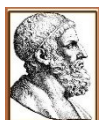
С арабски цифри изписваме годините.

С римски цифри обозначаваме вековете.

Учител 2:

В математика всичко се изписва с цифри. Използваме основно арабските цифри, но не рядко се налага използването и на римски цифри. За какво използваме римските цифри в математика? Учениците дават примери. Със следващата задача ще проверим дали познаваме римските цифри.

Задача 2: Приведете едночлена в нормален вид, запишете коефициента му и неговата степен с римски цифри.



$$3ab^54c0,5a^3 = 6a^4b^5c$$

коефициент: 6 → VI
степен: 10 → X



$$5a^20,2b^3a^37b^5 = 7a^5b^8$$

коефициент: 7 → VII
степен: 13 → XIII

Учител 1:

Знаете, че всички важни събития и с помощта на науката хронология нанасяме на линията на времето. Нека припомним основните правила при работа с линия на времето. А решавайки пос

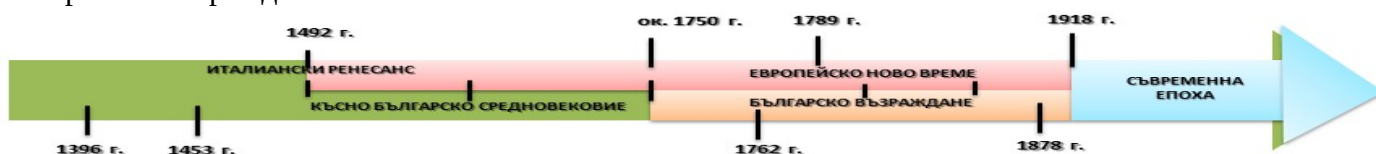
математически задачи ще открием най-важните събития и години от възрожденската епоха на българите.

Правило:

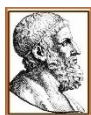
- ✓ За да определим века, отделяме последните две цифри на годината и към полученото число прибавяме +1.
- ✓ Това правило важи независимо дали събитията са се случили преди, или след Христà.
- ✓ Ако годината е едноцифрена или двуцифрена, то събитието се е случило през I век (пр./сл. Хр.)
- ✓ Ако годината завършва на 00, НЕ прибавяме 1.

Учител 2:

Със следващата задача ще си припомним коя година и кои събития бележат началото и края на Българското възраждане.



Задача 3: Кое събитие бележи началото на Българското възраждане?



Коренът **x** на **уравнение 1** са първите две цифри от годината, която поставя началото на Българското възраждане, а коренът **y** на **уравнение 2** са следващите две цифри от тази година.

1) $3(3x + 1) - (x - 3)(x + 7) = 109 - x^2$

2) $5(y - 10) + 2(y + 4) - 167 = (-15)^2$

Отговор: 1762 г. – написване на „История славянобългарска“, което поставя началото на Българското възраждане.



Коренът **x** на **уравнение 1** са първите две цифри от годината, в която се прави първи препис на „История славянобългарска“, а коренът **y** на **уравнение 2** са следващите две цифри от тази година.

1) $(x - 4)(2x + 3) = x^2 - x(15 - x) + 158$

2) $4(y - 5) + 3(y + 2) - 41 = (-20)^2$

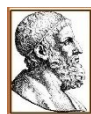
Отговор: 1765 г. – първи препис на „История славянобългарска“ от Софроний Врачански

Задача 4: Борбата на българите за независима църква и национално освобождение

Учител 1:

Правилното решение на последната задача, Ви отведе в началото и края на една от историческите епохи. Борбите на българите през възрожденската епоха довеждат до извоюването, както на независима църква, така и на национално освобождение. Ще проследим кои са те в следващите задачи.

Учител 2:



А) Към неизвестния член на пропорцията **x** добавете числото 1024 и ще получите годината, която поставя началото на църковно-националното движение в българските земи.

$$\frac{2,5}{0,8} = \frac{2500}{x}$$

Отговор: Годината е 1824, векът е XIX сл.Хр.

С действията си гражданите на Враца, начело с Димитраки Хаджитошев, поставят началото на борбата за независима църква.



А) Към неизвестния член на пропорцията **x** добавете числото 475 и ще получите годината, през която българските млади революционери се

$$\frac{40}{0,18}$$



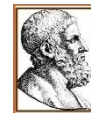
събират в румънския град Гюргево и решават да започнат подготовка за въстание, след провала на Старозагорското въстание

Отговор: Годината е **1875**, векът е **XIX** сл.Хр.

През късната есен Гюргевския революционен комитет начертава план за действие, като страната е разделена на четири революционни окръга.

Б) Y е четирицифрено число със следните цифри:

- ✓ на хилядите - единственото число, което не е нито просто, нито съставно;
- ✓ на стотиците - стойността на $2^5 : 2^2$
- ✓ на десетиците - второто по големина съставно число в интервала от 1 до 9
- ✓ на единиците - цяло число, следващо -1 и предхождащо 1

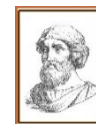


Отговор: Годината е **1860**, векът е **XIX** сл.Хр.

През 1860 г., цариградските българи се решават на отчаяно действие, като по време на великденската литургия в храма "Св. Стефан" в нарушение на църковните правила, Иларион Макариополски не споменава името на патриарха.

Б) Y е четирицифрено число със следните цифри:

- ✓ на хилядите - стойността на степента 5^0
- ✓ на стотиците - НОД(8;16)
- ✓ на десетиците - третото по големина просто число в интервала от 1 до 9
- ✓ на единиците - равна на цифрата на десетиците



Отговор: Годината е **1877**, векът е **XIX** сл.Хр.

През 1877 г. руският император Александър II издава манифест, с който Русия обявява война на Османската империя.

Учител 1:

Всяка епоха си има начало и край, които са свързани с бележито събитие, променило живота на хората.

Задача 5: Нанесете получените числа от двете задачи на линията на времето на мястото на съответстващата им буква. Така ще разберете хронологичните граници на епохата на Новото време.



А. ...1492.. година бележи края на Средновековието и началото на Новото време. С кое събитие е свързана тази година, ще откриете като решите пъзела с помощта на on-line платформата



Б. Към сбора от всички прости числа от 1 до 120 добавете числото 325.

В числото, което получихте се крие ...**1918**.... г. сл.Хр., която бележи края на ...**НОВОТО ВРЕМЕ**... и началото на ...**СЪВРЕМЕННАТА ЕПОХА**.....

Учител 2:

Ератостен (276 г. пр.Хр.- 192 г. пр.Хр.) е древногръцки математик, поет и астроном, известен като бащата на географията.

Решетото на Ератостен е алгоритъм за намиране на простите числа.

В математиката **просто число** се нарича всяко естествено число, по-голямо от 1, което има точно два естествени делителя – 1 и самото себе си. Целта на Ератостен е била да открие всички прости числа в интервала от 1 до n , където n е естествено число.



Как работи методът на Ератостен?

<https://treto-gd.com/mathematicians/eratosten.html>

Древногръцкият математик и географ измислил метод, по който може да съставим таблица с простите числа.

1. В таблица с шест стълба записваме числата от 1 до 120. Задраскваме 1 т.к. то не е просто число.
 2. Следващото число 2 е просто. Задраскваме кратните на 2 числа – 4, 6, 8 и т.н. Това са числата във втория, четвъртия и шестия стълб на таблицата.
 3. Следващото незадраскано число 3 е просто. Задраскваме кратните на 3 числа – 6, 9, 12 и т.н.
 4. Следващото незадраскано число 5 е просто. Задраскваме кратните на 5 числа – 10, 15 и т.н.
 5. Следващото незадраскано число 7 е просто. Задраскваме кратните на 7 числа – 14, 21 и т.н.
- По този начин „пресяваме“ съставните числа и в таблицата остават незадраскани само простите числа.

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120

1.

2	3	4	5	6
8	9	10	11	12
14	15	16	17	18
20	21	22	23	24
26	27	28	29	30
32	33	34	35	36
38	39	40	41	42
44	45	46	47	48
50	51	52	53	54
56	57	58	59	60
62	63	64	65	66
68	69	70	71	72
74	75	76	77	78
80	81	82	83	84
86	87	88	89	90
92	93	94	95	96
98	99	100	101	102
104	105	106	107	108
110	111	112	113	114
116	117	118	119	120

2.

3	4	5	6
9	10	11	12
15	16	17	18
21	22	23	24
27	28	29	30
33	34	35	36
39	40	41	42
45	46	47	48
51	52	53	54
57	58	59	60
63	64	65	66
69	70	71	72
75	76	77	78
81	82	83	84
87	88	89	90
93	94	95	96
99	100	101	102
105	106	107	108
111	112	113	114
117	118	119	120

3.

4	5	6
10	11	12
16	17	18
22	23	24
28	29	30
34	35	36
40	41	42
46	47	48
52	53	54
58	59	60
64	65	66
70	71	72
76	77	78
82	83	84
88	89	90
94	95	96
100	101	102
106	107	108
112	113	114
118	119	120

4.

5	6
11	12
17	18
23	24
29	30
35	36
41	42
47	48
53	54
59	60
65	66
71	72
77	78
83	84
89	90
95	96
101	102
107	108
113	114
119	120

5.

Остават незадраскани само простите числа в интервала от 1 до 120 → 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109 и 113.

Техният сбор е **1593**. Ако към него добавим **325** ще получим **1918**.